



Esercizi di SQL

Prof. Ionel Eduard Stan
A.A. 2025/2026

PALAZZETTO(Nome, Città, Capienza)



INCONTRO(NomePalazzetto,Data,Ora, Squadra1, Squadra2)

NAZIONALE(Nazione, Continente, Livello).

1. Determinare i nomi dei palazzetti in cui non gioca nessuna nazionale asiatica;
2. Determinare la capienza complessiva dei palazzetti in cui si giocano partite di nazionali africane (ai fini della valutazione della capienza complessiva, si sommino le capienza associate a ciascuna gara, anche se più gare si svolgono nello stesso palazzetto);
3. Individuare la città (le città se più di una soddisfa le condizioni dell'interrogazione) in cui si trova il palazzetto in cui la squadra olandese gioca il maggior numero di partite;
4. Determinare le squadre che incontrano solo squadre dello stesso livello;

PALAZZETTO(Nome, Città, Capienza)

INCONTRO(NomePalazzetto,Data,Ora, Squadra1, Squadra2)

NAZIONALE(Nazione, Continente, Livello).

1. Determinare i nomi dei palazzetti in cui non gioca nessuna nazionale asiatica;

[illegible]

PALAZZETTO(Nome, Città, Capienza)

INCONTRO(NomePalazzetto, Data, Ora, Squadra1, Squadra2)

NAZIONALE(Nazione, Continente, Livello).

2. Determinare la capienza complessiva dei palazzetti in cui si giocano partite di nazionali africane (ai fini della valutazione della capienza complessiva, si sommino le capienza associate a ciascuna gara, anche se più gare si svolgono nello stesso palazzetto);

```
SELECT SUM(Capienza)
FROM   PALAZZETTO JOIN INCONTRO ON Nome = NomePalazzetto
WHERE  Squadra1 IN (SELECT Nazione
                    FROM   NAZIONALE
                    WHERE  Continente = 'Africa')
      OR
      Squadra2 IN (SELECT Nazione
                    FROM   NAZIONALE
                    WHERE  Continente = 'Africa');
```

PALAZZETTO(Nome, Città, Capienza)

INCONTRO(NomePalazzetto, Data, Ora, Squadra1, Squadra2)

NAZIONALE(Nazione, Continente, Livello).

3. Individuare la città (le città se più di una soddisfa le condizioni dell'interrogazione) in cui si trova il palazzetto in cui la squadra olandese gioca il maggior numero di partite;

```
CREATE VIEW OLANDA(Nome, Num_Partite)
AS
SELECT  NomePalazzetto, COUNT(*)
FROM    INCONTRO
WHERE   Squadra1 = 'Olanda' OR Squadra2 = 'Olanda'
GROUP BY NomePalazzetto;
```

```
SELECT DISTINCT Città
FROM    PALAZZETTO NATURAL JOIN OLANDA
WHERE   Num_Partite >= ALL (SELECT Num_Partite
                           FROM    OLANDA);
```

PALAZZETTO(Nome, Città, Capienza)

INCONTRO(NomePalazzetto, Data, Ora, Squadra1, Squadra2)

NAZIONALE(Nazione, Continente, Livello).

4. Determinare le squadre che incontrano solo squadre dello stesso livello;

```
SELECT Nazione
FROM   NAZIONALE N
WHERE  NOT EXISTS (SELECT *
                   FROM   INCONTRO, NAZIONALE
                   WHERE   Squadra1 = N.Nazione AND Squadra2 = Nazione
                           AND N.Livello <> Livello)

AND
NOT EXISTS (SELECT *
            FROM   INCONTRO, NAZIONALE
            WHERE   Squadra2 = N.Nazione AND Squadra1 = Nazione
                    AND N.Livello <> Livello);
```

FORNITORE(S#, Fnome, Status, Città)

COMPONENTE(C#, Cnome, Colore, Peso, Città)

PROGETTO(P#, Pnome, Città)

FORNISCE(S#, C#, P#, Quantità).

Definiamo **originale** un prodotto fornito da un solo fornitore.

1. Determinare i nomi dei fornitori che forniscono solo componenti originali;
2. Determinare le città in cui risiedono almeno due fornitori con status maggiore o uguale a 100, escludendo le città in cui non è associato alcun progetto;
3. Determinare i nomi dei fornitori che forniscono almeno un componente originale;
4. Per ogni città, si determinino il massimo e il minimo dei pesi dei componenti ad esse associati;
5. Si determinino le città cui sono associati due o più componenti, ma non più di un progetto;
6. Si determinino le componenti (una o più) di peso massimo e quelli (uno o più) di peso minimo;
7. Si determini lo status dei fornitori che riferiscono tutti i progetti cui viene fornito (da loro o da altri) almeno una componente di colore giallo.

FORNITORE(S#, Fnome, Status, Città)

COMPONENTE(C#, Cnome, Colore, Peso, Città)

PROGETTO(P#, Pnome, Città)

FORNISCE(S#, C#, P#, Quantità).

Definiamo **originale** un prodotto fornito da un solo fornitore.

1. Determinare i nomi dei fornitori che forniscono solo componenti originali;

```
SELECT Fnome
FROM   FORNITORE AS F
WHERE  NOT EXISTS (SELECT *
                   FROM   FORNISCE AS A, FORNISCE AS B
                   WHERE  A.S# = F.S#
                          AND
                          A.S# <> B.S#
                          AND
                          A.C# = B.C#);
```


FORNITORE(S#, Fnome, Status, Città)

COMPONENTE(C#, Cnome, Colore, Peso, Città)

PROGETTO(P#, Pnome, Città)

FORNISCE(S#, C#, P#, Quantità).

2. Determinare le città in cui risiedono almeno due fornitori con status maggiore o uguale a 100, escludendo le città in cui non è associato alcun progetto;

```
SELECT DISTINCT Città
FROM   FORNITORE AS A, FORNITORE AS B
WHERE  A.Status >= 100
      AND
      B.Status >=100
      AND
      A.S# <> B.S#
      AND
      A.Città = B.Città
      AND
      Città IN (SELECT DISTINCT Città
                FROM   PROGETTO);
```

FORNITORE(S#, Fnome, Status, Città)

COMPONENTE(C#, Cnome, Colore, Peso, Città)

PROGETTO(P#, Pnome, Città)

FORNISCE(S#, C#, P#, Quantità).

Definiamo **originale** un prodotto fornito da un solo fornitore.

3. Determinare i nomi dei fornitori che forniscono almeno un componente originale;

```
SELECT DISTINCT Fnome
FROM   FORNITORE NATURAL JOIN FORNISCE AS A
WHERE  NOT EXISTS (SELECT *
                   FROM   FORNISCE
                   WHERE  S# <> A.S#
                   AND
                   C# = A.C#);
```

FORNITORE(S#, Fnome, Status, Città)

COMPONENTE(C#, Cnome, Colore, Peso, Città)

PROGETTO(P#, Pnome, Città)

FORNISCE(S#, C#, P#, Quantità).

4. Per ogni città, si determinino il massimo e il minimo dei pesi dei componenti ad esse associati;

```
SELECT A.Città, A.Peso, B.Peso
FROM   COMPONENTE AS A, COMPONENTE AS B
WHERE  A.Peso <= ALL (SELECT Peso
                      FROM   COMPONENTE
                      WHERE  A.Città = Città)

AND

B.Peso >= ALL (SELECT Peso
              FROM   COMPONENTE
              WHERE  B.Città = Città)

AND

A.Città = B.Città;
```

FORNITORE(S#, Fnome, Status, Città)

COMPONENTE(C#, Cnome, Colore, Peso, Città)

PROGETTO(P#, Pnome, Città)

FORNISCE(S#, C#, P#, Quantità).

5. Si determinino le città cui sono associati due o più componenti, ma non più di un progetto;

```
SELECT A.Città
FROM   COMPONENTE AS A, COMPONENTE AS B
WHERE  A.Città = B.Città
      AND
      A.C# <> B.C#
EXCEPT
SELECT A.Città
FROM   PROGETTO AS A, PROGETTO AS B
WHERE  A.Città = B.Città
      AND
      A.P# <> B.P#;
```

FORNITORE(S#, Fnome, Status, Città)

COMPONENTE(C#, Cnome, Colore, Peso, Città)

PROGETTO(P#, Pnome, Città)

FORNISCE(S#, C#, P#, Quantità).

6. Si determinino le componenti (una o più) di peso massimo e quelli (uno o più) di peso minimo;

```
SELECT C#, Peso
FROM   COMPONENTE
WHERE  Peso >= ALL (SELECT Peso
                   FROM   COMPONENTE)
      OR
      Peso <= ALL (SELECT Peso
                   FROM   COMPONENTE);
```

FORNITORE(S#, Fnome, Status, Città)

COMPONENTE(C#, Cnome, Colore, Peso, Città)

PROGETTO(P#, Pnome, Città)

FORNISCE(S#, C#, P#, Quantità).

7. Si determini lo status dei fornitori che riferiscono tutti i progetti cui viene fornito (da loro o da altri) almeno una componente di colore giallo.

```
SELECT S#, Status
FROM   FORNITORE AS B
WHERE  NOT EXISTS (SELECT *
                   FROM   (COMPONENTE NATURAL JOIN FORNISCE) AS C
                   WHERE  Colore = 'giallo'
                   AND
                   NOT EXISTS (SELECT *
                              FROM   FORNISCE
                              WHERE  S# = B.S#
                              AND
                              P# = C.P#));
```